doi: 10.12011/1000-6788(2018)06-1404-09 中图法分类号: F830.9 文献标志码: A

基于微信文本挖掘的投资者情绪与股票市场表现

石善冲 [1], 朱颖楠 [1], 赵志刚 [1], 康凯立 [1], 熊 熊 [2,3]

(1. 河北工业大学 经济管理学院, 天津 300401; 2. 天津大学 管理与经济学部, 天津 300072;
3. 天津大学 中国社会计算研究中心, 天津 300072)

摘 要 本文以基于微信文本挖掘的投资者情绪与上证指数收盘价、成交量为研究对象, 研究了投资者情绪时间序列与收盘价、成交量时间序列之间的关系. 研究结果验证了投资者三种情绪倾向对股票市场的影响方式和效果不同: 基于微信文本挖掘的投资者消极情绪比例能够稳定预测上证指数收盘价, 基于微信文本挖掘的投资者积极情绪倾向和中性情绪倾向比例的增减变动能够迅速引发滞后 1 天的上证指数成交量的增减变动. 研究表明基于微信文本挖掘的投资者情绪对于预测股票市场表现有重要作用.

关键词 微信文本挖掘; 投资者情绪; 股票市场表现

The investor sentiment mined from WeChat text and stock market performance

SHI Shanchong[1], ZHU Yingnan[1], ZHAO Zhigang[1], KANG Kaili[1], XIONG Xiong[2,3]

(1. School of Economics and Management, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China; 2. College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China; 3. China Social Computing Research Center, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Abstract This paper collects the investor sentiment mined from WeChat text, Shanghai securities composite index closing price and trading volume to research the relationship between the investor sentiment time series and the stock market performance time series. The result indicates that the way and the effect of three kinds of investor sentiment's influencing on the stock market performance are very different: the negative investor sentiment mined from WeChat text can predict Shanghai securities composite index's closing price steadily; the rate variation of positive and neutral investor sentiment tendency lagging the first day can cause the variation of Shanghai securities composite index's trading volume rapidly. The result shows that the investor sentiment mined from WeChat text is of great importance to researching and predicting the stock market performance.

Keywords mined from WeChat text; investor sentiment; stock market performance

1 引言

有效市场假说是现代金融理论的基石之一, 该假说假设资产交易价格是所有信息的反映, 投资者可以理

收稿日期: 2017-06-09

作者简介: 石善冲 (1964–), 男, 河北辛集人, 教授, 博士, 研究方向: 金融工程; 朱颖楠 (1993–), 女, 河北保定人, 硕士研究生, 研究方向: 行为金融; 赵志刚 (通信作者)(1973–), 男, 四川南充人, 讲师, 博士, 研究方向: 金融工程, E-mail: zzghq0514@sina.com; 康凯立 (1992–), 女, 河北遵化人, 硕士研究生, 研究方向: 行为金融; 熊熊 (1972–), 男, 湖南常德人, 教授, 博士, 研究方向: 计算实验金融.

基金项目: 国家自然科学基金重点项目 (71532009); 国家自然科学基金重大国际合作项目 (71320107003); 天津市教委社会科学重大项目 (2014ZD13); 河北省社会科学基金一般项目 (HB17GL031)
Foundation item: National Natural Science Foundation of China (71532009, 71320107003); Major Project of Social Science of Tianjin Education Commission (2014ZD13); Project of Social Science Foundation of Hebei Province of China (HB17GL031)
中文引用格式: 石善冲, 朱颖楠, 赵志刚, 等. 基于微信文本挖掘的投资者情绪与股票市场表现 [J]. 系统工程理论与实践, 2018, 38(6): 1404–1412.
英文引用格式: Shi S C, Zhu Y N, Zhao Z G, et al. The investor sentiment mined from WeChat text and stock market performance[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2018, 38(6): 1404–1412.

性地评估资产价值. 而从荷兰的郁金香事件到中国 2015 年股灾, 均反映出股票市场并不符合强有效市场假说, 同时在涉及到风险与不确定因素的复杂决策时投资者也无法做到完全理性. 个人投资者在我国股票市场中比重较大, 由于专业水平的限制, 其投资决策易被情绪及背景因素影响, 引起股票市场的异常波动. 因此, 进行证券市场分析需要以行为金融理论为依据, 把行为科学及投资者的心理因素加以考虑.

寻找能够合理反映投资者情绪的变量一直是学术界的研究热点. 互联网是当今中国社会最大的舆论出口, "两微一端" (微博、微信、移动客户端) 成为很多中国人了解新闻时事的第一信息源. 据腾讯公布的 2016 年中期业绩报告显示在我国微信的月活跃用户达 8.46 亿, 较高的用户粘性令其使用频率远超微博. 同时, 接近 80% 的微信用户关注微信公众号, 这成为人们获取资讯的重要途径. 由于微信依赖人际关系网络建立且订阅公众号具有极高的私密性, 在其中所关注的内容不必在意他人的感觉、更加遵从本心, 使得微信在众多社交工具中独树一帜, 其内容具有更高的可信度. 而且开放性媒体平台中的内容可以直接转发至微信这个私密性的自媒体平台, 但微信内容却不能直接转发到开放性平台. 相比于微博、论坛等其他公众社交媒体, 微信中信息的传播主要依赖于熟人 "圈子", 这种从人际关系网中带来的天然信任感使得朋友圈中的信息容易被转发并在圈子之间产生交集, 同时通过各公众号之间的信息交叉形成传播性极强的影响力. 开放性平台发布信息的可信度经过微信平台的传播会增强, 当这种经过可信度增强的信息再次间接发布到开放性平台时, 会造成更大的社会影响. 例如, 2016 年 6 月济南某日报记者刘钦涛在股吧发布东莞证券通知客户清仓的虚假信息, 引起市场恐慌, 致股指快速下跌. 听证会上, 刘钦涛及其代理人称: "刘钦涛是在微信圈中发现名为屈某的人所发送的相关信息, 通过互联网进行搜集查证后, 根据一张载有相关内容的图片发帖, 仅是转发并非编造, 而且也非职务行为". 由此推测基于微信文本挖掘的投资者情绪可以对股票市场的表现造成影响.

基于此, 本文从挖掘微信文本中的投资者情绪出发, 研究其与股票市场表现间的关系. 本文接下来的结构如下: 第 2 节进行了文献评述, 第 3 节提出了本文的研究假设, 第 4 节解释了数据来源, 第 5 节展示了实证结果并对其进行分析, 最后总结了本文的研究结论.

2 文献评述

相关研究表明投资者情绪是影响股票市场表现的重要因素. Loewenstein 等 [1] 从大量心理学研究中发现, 风险情境下的情绪反应经常与认知判断产生分歧, 当这种分歧产生时, 情绪往往能驱动决策行为, 而投资者的决策会直接影响股票市场. 相关研究多围绕背景因素及影响投资者认知评价的因素来分析投资者情绪与股票市场表现的关系, 如天气的好坏会影响投资者情绪从而影响股市指数 [2,3], 分析师的推荐和投资者情绪存在有双向格兰杰因果关系 [4].

投资者情绪的度量受到收集手段及情绪载体等因素的限制, 多用金融市场指标、经济指数指标衡量投资者情绪, 如 Baker 和 Wurgler[5]、郑振龙和林璟[6] 选取封闭式基金的折价率、Beer、Zouaoui[7]、鹿坪和冷军[8] 采用消费者信心指数等作为投资者情绪的代理变量, 发现投资者情绪主要对股票市场定价造成影响. 刘维奇和刘新新 [9] 的研究结果表明机构投资者的情绪可以预测后世股市而个人投资者情绪不具有预测性. 相关研究虽然均表明了投资者情绪与股票市场表现之间存在显著相关性, 但因其代理变量的间接性以及选取标准不统一造成研究成果分散, 给研究结论间的横向及纵向比较造成一定困难.

直接挖掘投资者情绪的研究如 Tetlock[10]、Bollen 等 [11]、Li 等 [12]、Danbolt 等 [13]、程琬芸等 [14]、孟雪井等 [15]、杨晓兰等 [16]、黄润鹏等 [17] 从 Twitter、Facebook、新浪微博等社交工具中提取文本信息通过语义分析定义投资者情绪发现投资者情绪与股票市场表现关系密切. 而由于 Facebook、新浪微博的关系网络开放, 用户间不需要现实接触即可进行交流, 在缺乏道德关系约束的情况下发布的信息内容可靠性较低, 从而影响从中所挖掘的投资者情绪的真实性. Twitter 虽然基于好友关系网络建立, 但我国用户较少并不适用. 而微信是目前我国用户基础最广的依赖真实关系网建立的社交工具, 在我国有广泛的用户基础, 其内容的真实性会经过用户一定程度的甄别, 总体可信度高于微博等其他数据来源. 因此从微信中直接挖掘我国投资者情绪就成为必然的选择.

目前对投资者情绪与股票市场表现的关系研究存在不同的观点. 一种观点认为是投资者的情绪引起了股票市场表现的变化. 相关研究主要把情绪分为积极情绪, 中性情绪和消极情绪三类. 处于积极心态下的投

资者通常会做出较为乐观的决定, 投资股市意愿提高. 消极情绪会使投资者对信息做仔细的分析和挑剔的评估. 情绪和感情会影响投资者对风险的忍耐程度, 悲观的情绪使投资者 “损失趋避” 的程度增加 [18]. 中性情绪对股票市场表现的影响可参考 Bollen 等 [11] 通过提取 Twitter 上的信息发现 “冷静” 情绪是引发道琼斯指数变动的原因之一. 美国投资者结构以机构投资者为主, 其投资决策主要通过专业分析后作出, 受到外界因素干扰较小. 而我国股票市场中个人投资者占比较高, 在中性情绪影响下多数投资者会进行冷静思考并采取稳健的投资策略. 另一种观点则认为是股票市场的表现引起了投资者情绪的变化. 当期的股票市场表现通过对背景情绪, 投资者的下一期预期结果, 主观概率和认知评价造成影响继而影响未来的投资者情绪 [19,20].

3 研究假设

基于以上分析, 现有研究对投资者情绪倾向与股票市场表现的影响方向存在分歧, 由于本文重点研究投资者情绪对股票市场表现的影响, 因此以投资者情绪倾向为出发点进行推导.

在积极的情绪状态下投资者通常会采用比较省力的启发式策略, 疏于对股票风险地把控. 积极的情绪倾向表现为容易高估企业预期收益, 低估相应风险, 进而股票价格偏离其基本价值 [21]. 此时的投资者容易对所持股票放松警惕性, 预期该股票会有更好的表现并采取继续持有策略, 而场外的投资者则会跃跃欲试想要买入股票. 因此, 提出假设:

H1a: 前期的投资者积极情绪倾向是引起后期的股票市场收盘价变化的原因.

H1b: 前期的投资者积极情绪倾向是引起后期的股票市场成交量变化的原因.

在消极的情绪状态下投资者对投资决策更为慎重甚至回避. 对股票价格的分析多从风险角度考虑, 容易低估股票价值. 若这种消极情绪是上期的股票市场表现不佳造成, 投资者则在短期内更倾向于继续持有股票, 期待股价回升损失减少而不是卖出股票选择其他投资机会 [22], 此时场外投资者处于观望态度, 所以不会对成交量造成影响. 因此, 提出假设:

H2a: 前期的投资者消极情绪倾向是后期的股票市场收盘价变化的原因.

H2b: 前期的投资者消极情绪倾向不是后期的股票市场成交量变化的原因.

在中性的情绪状态下投资者会对股票价格的分析较为全面, 对股价的预期与价值偏离小. 投资者经过思考后, 理性地对股票进行买入或卖出操作, 对成交量有促进作用. 因此, 提出假设:

H3a: 前期的投资者中性情绪不是后期的股票市场收盘价变化的原因.

H3b: 前期的投资者中性情绪是后期的股票市场成交量变化的原因.

4 研究设计

本文通过从股市类微信公众号的推送文章中挖掘投资者情绪, 并收集对应时段的上证指数, 采用 Granger 因果关系检验验证投资者情绪与股票市场收盘价、成交量的关系. 研究方案如图 1 所示.

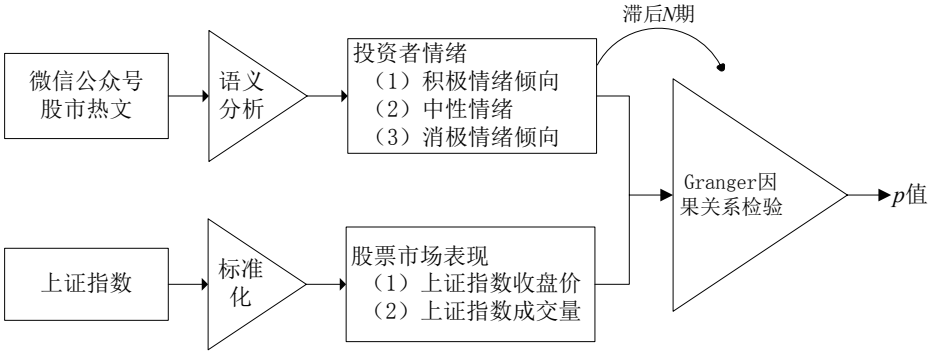


图 1 研究方案

研究步骤具体描述如下:

Step 1 由于微信自身的公众平台未开放公众号查询端口, 无法获取所需数据, 所以需要清博指数 - 新媒体大数据平台的相关功能并设计抓取每日股市公众号热文文本数据的方案. 抓取后以天为单位保存文本

文档数据, 图片、语音及视频等类型数据被自动剔除.

Step 2 运用语义分析工具, 分析微信热文中的情感倾向. 本文将情绪分为 3 个维度 - 积极情绪倾向、中性情绪和消极情绪倾向.

Step 3 通过 Granger 因果关系检验, 验证投资者情绪倾向与股票市场收盘价、成交量的变化确实存在先行后滞的关系.

5 实证研究

5.1 投资者情绪数据的获取

1) 数据来源

在金融投资活动中, 投资者从冗杂的信息中分辨出所需的真实信息需要付出较高的金钱和时间成本以及大量的脑力劳动. 在这种情况下个人投资者进行投资决策时通常会参考态度鲜明的言论或模仿其他大众群体的行为方式. 微信中存在大量与股市相关的公众号, 其推送的文章多是对股票市场的分析及预测, 可以推测其订阅者多数为股市投资者或潜在投资者. 相比于从其他社交渠道中获得的股市信息, 投资者的情绪更容易通过阅读行为受到来自微信公众号文章观点的影响. 从社会学角度来看, 获得的数据无意识性越强, 越接近事物的本质, 所以在微信公众号中简单的点击/阅读等行为中应该包含着投资者真实的情绪.

由于微信公众号只有在关注后才可浏览其推送的文章, 为降低收集数据的时间成本, 借助清博指数 - 新媒体大数据平台 (后文简称 “清博平台”) 的相关功能进行后期加工. 该平台根据公众号所属领域将微信热文划分为不同的板块, 其 “股市” 板块为本文研究的重点. 微信基于关系网络建立, 因其感情粘性较强, 公众号推送的文章内容易对用户的情绪和认知产生影响. 因此该板块中的股市热文是挖掘投资者情绪的数据来源, 以每日文章的情绪倾向作为投资者的情绪倾向.

2) 数据抓取

为解决人工采集数据成本高、速度慢的问题, 在比较现有的网络爬虫工具后选择八爪鱼采集器作为采集每日微信热文文本内容的辅助工具. 该采集器运行的关键在于设计工作流程, 需要在流程设计器中根据采集数据的需要, 将各步流程用流程设计器中的元素编制成采集规则. 该规则会命令采集器自动打开清博平台网址并找到所需日期的对应板块的微信热文并逐一打开完成采集. 采集完成后将文本内容导出保存为文本文档.

虽然由于清博平台提供的数据限制, 每日股市板块文章只能采集 50 篇, 但据本文计算, 平台开放显示的 50 篇的文章约占每日股市公众号推送文章数量的 10% 左右, 却占有股市文章总阅读量的 60% 以上, 说明这些文章已经被大量阅读, 可对大部分投资者造成影响, 满足研究所需. 本文利用八爪鱼采集器抓取 2015 年 8 月 3 日至 2017 年 3 月 24 日共 384 个股市交易日清博平台 “股市” 板块中的微信文章.

5.2 时间序列生成

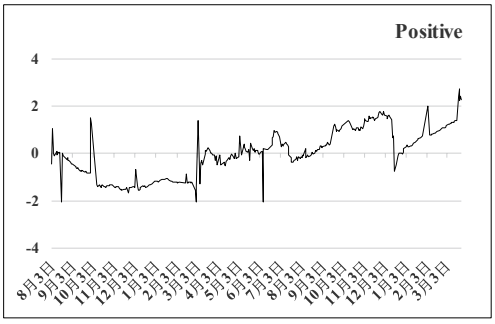
使用 ROST EA 程序对采集到的文章进行情感分析, 该程序可对每篇微信文章进行心情指数计算. 其计算原理为首先对文章内容进行分词, 然后根据内置的情绪词典对分词后的内容进行打分, 0 分为中性情绪, 高于 0 分为积极情绪, 低于 0 分为消极情绪, 统计出每篇微信文章中三种情绪的内容条数, 从而确定每篇微信文章的积极、中性、消极情绪的比例. 投资者积极情绪倾向比例等于每日股市公众号文章总体的积极情绪比例, 记为 Positive. 投资者中性、消极情绪倾向比例的衡量也如此, 分别记为 Neutral, Negative.

$$\text{Positive} = \sum_{0}^{n} \text{单篇文章的积极情绪比例} \div n, \tag{1}$$

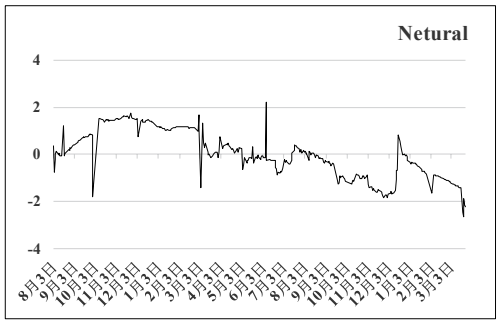
$$\text{Neutral} = \sum_{0}^{n} \text{单篇文章的中性情绪比例} \div n, \tag{2}$$

$$\text{Negative} = \sum_{0}^{n} \text{单篇文章的消极情绪比例} \div n. \tag{3}$$

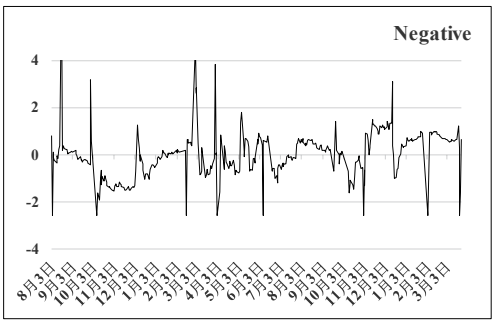
n 为微信文章篇数.



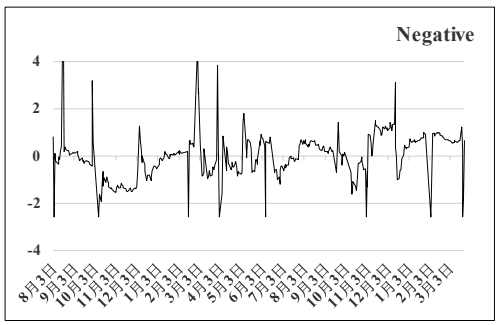
(a) 标准化投资者积极情绪时间序列



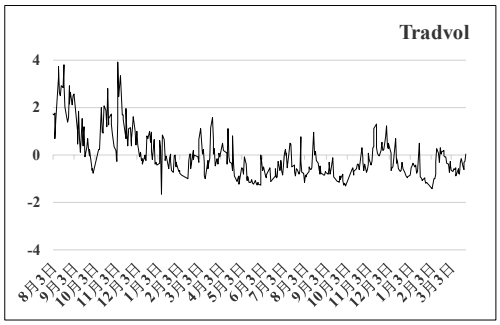
(b) 标准化投资者中性情绪时间序列



(c) 标准化投资者消极情绪时间序列



(d) 标准化上证指数收盘价时间序列



(e) 标准化上证指数成交量时间序列

图 2 标准化各时间序列

本文共获取 57600 条情绪倾向数据. 我们根据公式 (1)、(2)、(3) 计算得到日投资者情绪倾向比例数据 1152 条. 整理数据发现, 日微信文章中积极情绪倾向比例总是远多于中性情绪及消极情绪倾向比例, 且消极倾向文章多出自个人公众号, 这或许是因为机构公众号受到了更多的媒体审查与监管约束.

同时, 本文选取 2015 年 8 月 3 日至 2017 年 3 月 24 日 384 个交易日上证指数的收盘价、成交量数据, 均来自网易财经. 由于微信公众号推送的文章涉及股票市场各个方面, 且除了对个股和股市走势的分析内容外, 多和宏观政策等基本面信息相关, 因此选取涵盖行业板块较多的上证指数作为研究对象. 其收盘价和成交量分别记为 CIPr, TradVol.

采用 z-score 模型对数据进行标准化处理. 转化模型为:

$$Z = \frac{\mathrm{X} - \bar{X}}{\sigma}. \tag{4}$$

$\bar{X}$ 是变量 X 的均值, σ 是变量 X 的标准差. 经过处理的数据符合均值为 0 标准差为 1 的标准正态分布. 标准化处理后的上证指数时间序列和投资者情绪时间序列见图 2 所示.

5.3 Granger 因果关系检验

为了防止出现伪回归的现象, 需要检验各时间序列的平稳性, 本文使用 Eviews8.0 进行 ADF 单位根检验. 单位根检验结果见表 1.

从表 1 可以看出收盘价、成交量、投资者消极情绪倾向的时间序列的 p 值均小于 5%, 在 95% 的置信水

平下均为平稳序列, 而投资者积极、中性情绪倾向为非平稳序列. 为满足后续因果关系检验的对象必须为同阶单整平稳序列的要求, 对所有时间序列一阶差分后进行 ADF 检验.

表 1　时间序列单位根检验结果

	CIPr	Tradvol	Positive	Neutral	Negative
Prob.	0.0000*	0.0000*	0.1184	0.1149	0.0000*

注: * 在 0.05 水平上显著.

表 2　一阶差分时间序列单位根检验结果

	DCIPr	DTradvol	DPositive	DNeutral	DNegative
Prob.	0.0000*	0.0000*	0.0000*	0.0000*	0.0000*

注: * 在 0.05 水平上显著.

如表 2 所示, 投资者积极情绪、中性情绪序列在一阶差分后, 单位根的检验结果为 p=0.0000, 成为平稳序列. 此时一阶差分后的各时间序列皆为同阶平稳序列, 分别记为 DCIPr, DTradvol, DPositive, DNeutral, DNegative.

由于股市收盘价、成交量具有自相关性, 因此为验证投资者情绪波动对股市表现的传导影响, 本文采用向量自回归模型, 建立两两时间序列的 VAR 模型. 由于篇幅有限, 文中仅列出一阶差分后的积极情绪倾向与一阶差分后的上证指数收盘价、成交量的两对 VAR 模型, 见式 (5)、(6).

$$\begin{cases} \mathrm{DCIPr}_t = a_0 + \sum\limits_{i=1}^{k} a_i \mathrm{DCIPr}_{t-i} + \sum\limits_{j=1}^{k} b_j \mathrm{DPositive}_{t-j} + \varepsilon_t, \\ \mathrm{DPositive}_t = c_0 + \sum\limits_{i=1}^{k} c_i \mathrm{DPositive}_{t-i} + \sum\limits_{j=1}^{k} d_j \mathrm{DCIPr}_{t-j} + \varepsilon_t. \end{cases} \tag{5}$$

$$\begin{cases} \mathrm{DTradvol}_t = a_0 + \sum\limits_{i=1}^{k} a_i \mathrm{DTradvol}_{t-i} + \sum\limits_{j=1}^{k} b_j \mathrm{DPositive}_{t-j} + \varepsilon_t, \\ \mathrm{DPositive}_t = c_0 + \sum\limits_{i=1}^{k} c_i \mathrm{DPositive}_{t-i} + \sum\limits_{j=1}^{k} d_j \mathrm{DTradvol}_{t-j} + \varepsilon_t. \end{cases} \tag{6}$$

一阶差分后的中性情绪与消极情绪倾向与一阶差分后的上证指数收盘价/成交量的 VAR 模型与其相同, 不再赘述.

格兰杰因果关系检验结果的 p 值如表 3 所示. 此时本文原假设检验的内容变为, 情绪倾向比例的增减是否是引起股票市场收盘价、成交量变动的原因, 即 DPositive, DNeutral, DNegative 是否是引起 DCIPr, DTradvol 变动的原因. 只有当几期的滞后中连续出现 p 值小于 5% 时, 说明两序列间的格兰杰因果关系是稳定的. 根据表 3 可知, 积极情绪倾向时间序列的变动 (DPositive) 与滞后 1 天的上证指数成交量变动 (DTradvol) 互为格兰杰原因, 而与上证指数收盘价的变动 (DCIPr) 互不影响. 拒绝了本文假设 1a, 验证了 1b. 消极情绪倾向时间序列的变动 (DNegative) 是引起滞后 1~5 天的上证指数收盘价变动 (DCIPr) 的格兰杰原因, 而与上证指数成交量的变动 (DTradvol) 互不影响. 验证了假设 2a, 2b. 中性情绪倾向时间序列的变动 (DNeutral) 是引起滞后 1 天的上证指数成交量变动 (DTradvol) 的格兰杰原因, 而与上证指数收盘价的变动 (DCIPr) 互不影响. 验证了本文假设 3a, 3b.

由于投资者消极情绪倾向序列与上证指数收盘价序列在一阶差分前时即为同阶平稳, 所以原序列的格兰杰因果关系检验结果和一阶差分后的检验结果一致. 因此上证指数收盘点数能够被基于微信文本挖掘的投资者消极情绪倾向的比例数据预测得到, 而投资者积极情绪与中性情绪并不具有稳定的预测股票市场收盘价的作用.

虽然众多研究表明投资者情绪对股票市场收盘价具有预测作用, 但消极情绪的预测作用为首次发现。这与 Bollen 等 [11] 从 Tiwtter 中挖掘的 “冷静” 情绪, 即与本文提到的中性情绪相似, 能够预测道琼斯工业指数收盘价以及黄润鹏等 [17] 基于微博文本挖掘的积极情绪能够预测上证指数收盘价的研究结论显著不同. 且值得关注的是, 相比于黄润鹏等 [17] 的实证结果, 仅有一期投资者积极情绪对收盘价的预测效果显著, 而基

表 3 投资者情绪倾向与股票市场表现格兰杰因果关系检验

	滞后天数	DPositive	DNeutral	DNegative	DCIPr	DTradvol
DCIPr	1	0.5271	0.6981	0.0366*	-	-
DCIPr	2	0.5716	0.9013	0.0274*	-	-
DCIPr	3	0.5921	0.9472	0.0077*	-	-
DCIPr	4	0.7506	0.9873	0.0043*	-	-
DCIPr	5	0.8401	0.9887	0.0022*	-	-
DTradvol	1	0.0351*	0.0380*	0.7162	-	-
DTradvol	2	0.1513	0.1763	0.5546	-	-
DTradvol	3	0.0844	0.1203	0.614	-	-
DTradvol	4	0.1171	0.2213	0.1965	-	-
DTradvol	5	0.1314	0.1843	0.094	-	-
DPositive	1	-	-	-	0.3817	0.0451
DPositive	2	-	-	-	0.3326	0.1188
DPositive	3	-	-	-	0.2752	0.3166
DPositive	4	-	-	-	0.2554	0.1061
DPositive	5	-	-	-	0.3553	0.1855
DNeutral	1	-	-	-	0.4667	0.0723
DNeutral	2	-	-	-	0.3204	0.1620
DNeutral	3	-	-	-	0.3435	0.3965
DNeutral	4	-	-	-	0.3829	0.1297
DNeutral	5	-	-	-	0.4427	0.2116
DNegative	1	-	-	-	0.3098	0.3667
DNegative	2	-	-	-	0.8885	0.5771
DNegative	3	-	-	-	0.9619	0.7334
DNegative	4	-	-	-	0.9907	0.8863
DNegative	5	-	-	-	0.9889	0.9359

注: * 在 0.05 水平上显著.

于微信文本挖掘的投资者消极情绪对收盘价的预测效果连续五期显著, 预测能力更为稳定. 这可能是因为用户对于不同的社交工具的需求存在区别: Tiwtter 用户多关注国家政策新闻, 该类信息的信息源通常是机构媒体, 其内容偏向客观报道: 微博用户多关注个人娱乐生活等内容, 整体氛围偏愉悦, 因此 Bollen、黄润鹏等从 Twitter 及微博的全网信息中挖掘出的能够影响股票市场价格的情绪倾向与社交工具主体内容的情绪倾向一致. 而在微信公众号文章中虽然积极情绪占比较大, 但基于微信文本挖掘的投资者消极情绪倾向比例变动是影响股票市场价格变动的原因, 这说明微信文章中的观点更容易启发投资者的思考, 且由于微信信息特殊的传播机制造成用户对消极倾向的文章内容更为敏感, 恐慌情绪的传播对股票市场影响力更大, 这与文凤华等 [23] 得出的投资者负面情绪在市场之间的传染将会加速金融危机蔓延的研究结论存在一致性.

从经济含义方面分析, 股票市场的开市周期一周约为 5 天, 1~5 天前的投资者消极情绪序列的变化可以预测上证指数收盘价的变化, 而 5 天前的检验结果最为显著, 此检验结果可以理解为投资者对于消极信息的消化需要一定的时间, 经过一周的观望与分析, 在接收消息的 5 天后才把之前的消极信息真正消化, 对股价形成较为肯定的判断并最容易在该日做出相应的投资决策.

积极情绪倾向与中性情绪的变动对股票市场表现的影响反应在对成交量变动的影响上. 且影响周期短, 见效快. 前 1 天的积极情绪倾向与中性情绪的变动会直接反应到成交量的变动上.

6 结论

本文以 2015 年 8 月 3 日至 2017 年 3 月 24 日基于微信文本挖掘的投资者情绪和上证指数收盘价、成交量、收益率为研究对象, 探究了投资者情绪与股票市场表现的影响机理, 细分地研究了三种情绪与股票市场具体表现的关系.

研究结果表明不同的情绪倾向对股票市场表现的影响方式不尽相同. 基于微信文本挖掘的投资者积极

情绪和中性情绪变动会对上证指数的成交量造成影响, 而消极情绪变动会对上证指数的收盘价和收益率造成影响. 这或许是由于积极情绪与中性情绪对投资者的刺激是强烈却短暂的, 虽然可在较短时间内引起买入或卖出股票的考虑, 但是消极情绪才是真正主导投资者做出投资决策的内在动因, 消极情绪对投资者的刺激期较长且投资者需要逐渐接受才可以对信息做出正确的反馈. 这与实际情况是相符的, 股票市场之所以能够存在并长久发展, 根本上是由于投资者的接受和认可, 而真实有效的认可主要是基于投资者的理性认同及批判性考虑, 并非来自盲目热情.

我国个人投资者比重较大, 股票市场表现更易受到投资者情绪的影响. 因此有效挖掘投资者情绪是研究投资者情绪与股票市场表现关系的重点工作. 微信公众号文章因其字数不限、数据更新频率快、私密性强以及较高可信度的信息传播效果, 从中挖掘的投资者情绪比其他数据来源更贴近投资者情绪的真实状态.

本文可以作为验证大数据时代行为金融理论合理性的有效补充. 基于本文研究的结论可以建立上证指数收盘价预测模型, 为投资者提供投资参考. 同时, 本文的研究表明我国影响力最广的社交工具 —— 微信, 可以作为投资者情绪的引导平台, 管理者可依此进行舆情管理、预警, 为可能发生的金融市场恐慌或暴动提前做好应对措施, 合理地引导股民理性投资, 建立良好有序的股市大环境. 但本文仍存在研究不足, 如本文直接使用了 ROST EA 的情绪评分结果, 虽然经过大量的研究证明了 ROST EA 程序对于情绪倾向分析的有效性, 但该程序在面对使用文学手法和隐晦含义的语句时, 其分析效果还有很大的提高空间. 此外, 如果投资者情绪变动存在自相关性那么这种情绪的自相关性是否会对资本市场收益率的自相关特征产生影响, 都是我们将要进一步研究和讨论的议题.

参考文献

[1] Loewenstein G F, Weber E U, Hsee C K, et al. Risk as feelings[J]. Psychological Bulletin, 2001, 127(2): 267.

[2] 仪垂林, 王家琪. 天气、季节性情绪混乱与股票收益 —— 基于上证综合指数的研究 [J]. 统计与决策, 2005(6): 79–82.

[3] 陆静. 中国股票市场天气效应的实证研究 [J]. 中国软科学, 2011(6): 65–78.
Lu J. Empirical study on weather effect in Chinese stock market[J]. China Soft Science, 2011(6): 65–78.

[4] 段江娇, 刘红忠, 曾剑平. 投资者情绪指数、分析师推荐指数与股指收益率的影响研究 —— 基于我国东方财富网股吧论坛、新浪网分析师个股评级数据 [J]. 上海金融, 2014(11): 60–64.

[5] Baker M, Wurgler G. Investor sentiment and the cross-section of stock returns[J]. Journal of Finance, 2006, 61(4): 1645–1680.

[6] 郑振龙, 林璟. 沪深 300 股指期货定价偏差与投资者情绪 [J]. 数理统计与管理, 2015(6): 1129–1140.
Zheng Z L, Lin J. The pricing bias of CSI 300 index futures and investor sentiment[J]. Journal of Applied Statistics and Management, 2015(6): 1129–1140.

[7] Beer F, Zouaoui M. Measuring investor sentiment in the stock market[EB/OL]. [2011-09-28]. https://ssrn.com/abstract=1939527.

[8] 鹿坪, 冷军. 投资者情绪与盈余管理 —— 基于应计盈余管理与真实盈余管理的实证研究 [J]. 财经问题研究, 2017(2): 88–96.

[9] 刘维奇, 刘新新. 个人和机构投资者情绪与股票收益 —— 基于上证 A 股市场的研究 [J]. 管理科学学报, 2014(3): 70–87.
Liu W Q, Liu X X. Individual/institutional investor sentiment and stock returns: Study based on Shanghai A-share market[J]. Journal of Management Sciences in China, 2014(3): 70–87.

[10] Tetlock P C. Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock market[J]. Journal of Finance, 2007, 62(3): 1139–1168.

[11] Bollen J, Mao H, Zeng X. Twitter mood predicts the stock market[J]. Journal of Computational Science, 2010, 2(1): 1–8.

[12] Li B, Chan K C C, Ou C. Public sentiment analysis in Twitter data for prediction of a company's stock price movements[C]// International Conference on E-Business Engineering, 2014: 232–239.

[13] Danbolt J, Siganos A, Vagenas-Nanos E. Investor sentiment and bidder announcement abnormal returns[J]. Journal of Corporate Finance, 2015, 33(3): 164–179.

[14] 程琬芸, 林杰. 社交媒体的投资者涨跌情绪与证券市场指数 [J]. 管理科学, 2013(5): 111–119.
Cheng W Y, Lin J. Investors' bullish sentiment of social media and stock market indices[J]. Journal of Management Science, 2013(5): 111–119.

[15] 孟雪井, 孟祥兰, 胡杨洋. 基于文本挖掘和百度指数的投资者情绪指数研究 [J]. 宏观经济研究, 2016(1): 144–153.

[16] 杨晓兰, 高媚, 朱淋. 社会互动对股票市场的影响 —— 基于新浪财经博客的实证分析 [J]. 证券市场导报, 2016(7): 50–58.

[17] 黄润鹏, 左文明, 毕凌燕. 基于微博情绪信息的股票市场预测 [J]. 管理工程学报, 2015(1): 47–52.
Huang R P, Zuo W M, Bi L Y. Predicting the stock market based on microblog mood[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2015(1): 47–52.
[18] Nofsinger J R. Social mood and financial economics[J]. The Journal of Behavioral Finance, 2005, 6(3): 144–160.
[19] 杨阳, 万迪昉. 不同市态下投资者情绪与股市收益、收益波动的异化现象 —— 基于上证股市的实证分析 [J]. 系统工程, 2010(1): 19–23.
Yang Y, Wan D F. Relationship of investor sentiment, stock market return and volatility in different market states[J]. Systems Engineering, 2010(1): 19–23.
[20] 鲁训法, 黎建强. 中国股市指数与投资者情绪指数的相互关系 [J]. 系统工程理论与实践, 2012, 32(3): 621–629.
Lu X F, Li J Q. Relationship between stock indices and investors' sentiment index in Chinese financial market[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2012, 32(3): 621–629.
[21] 花贵如, 刘志远, 许骞. 投资者情绪、管理者乐观主义与企业投资行为 [J]. 金融研究, 2011(9): 178–191.
[22] Shefrin H, Statman M. The disposition to sell winners too early and ride losers too long: Theory and evidence[J]. The Journal of Finance, 1985, 40(3): 777–790.
[23] 文凤华, 杨鑫, 龚旭, 等. 金融危机背景下中美投资者情绪的传染性分析 [J]. 系统工程理论与实践, 2015, 35(3): 623–629.
Wen F H, Yang X, Gong X, et al. The research on investor sentiment contagion between China and U.S. based on the background of financial crisis[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2015, 35(3): 623–629.